最強小六 2026 旗艦版　🎓 畢業考高分衝刺　自然科學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【畢業考（畢業考與國中先修）衝刺講義】名師大複習

專為六年級下學期「畢業考與先修」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 9：聲音的產生、傳播介質與樂音三要素	□	□	□
單元 10：光學顯微鏡精密操作與微觀細胞世界	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 9：聲音的產生、傳播介質與樂音三要素

🎯 溫故知新： 國小四年級：發聲敲擊振動感受、耳朵構造聽覺保護。

🏅 能力指標： 聲音三要素（響度/音調/音色）、調音變因控制（弦長粗細鬆緊）、聲波傳播介質規律

☀️【段考三大核心知識亮點，高頻必考精華】

亮點 01
聲音三要素全解構
響度（看振幅大小，敲擊用力越大響度越大）、音調（看振動頻率高低）、音色（看聲波波形）。

亮點 02
音調高低調音心法
弦樂器「弦越短、越細、越緊」振動越快音調越高；管樂器「空氣柱越短」音調越高。

亮點 03
聲音傳播需要介質
聲音在固體傳播最快，其次為液體、氣體，在「真空」中完全無法傳播。

📖【課綱核心觀念突破】

【聲音產生的根本物理本質】：聲音是由物體的「振動」所產生的。當發聲體停止振動時，聲音便會立刻停止。如說話時聲帶振動、擊鼓時鼓面振動。

【聲音傳播的介質需求與傳播速率】：聲音必須依靠「介質」以疏密波的形式向外傳播，「真空狀態下絕對無法傳播聲音」！

- 傳播速度快慢比較：固體（約 3000 5000 m/s）＞液體（約 1500 m/s）＞氣體（15°C空氣約 340 m/s）。
- 戰士貼地聽馬蹄聲、鐵軌傳音比空氣更快，皆因固體傳音速率遠高於空氣。

【樂音三要素深入剖析】：

1.「音調（音高）」：聲音的高低。由物體「振動頻率（每秒振動次數，單位赫茲 Hz）」決定。振動越快（琴弦越短、越細、繃越緊，或空氣柱越短），頻率越高，音調越高！

2.「音量（響度）」：聲音的強弱大小。由「振動幅度（振幅）」決定，單位為分貝 (dB)。施力越大力道越強，振幅越大，聲音越響亮。

3.「音色（音質）」：聲音的特色與風格。由聲音發聲體的材質結構與「波形」決定。即使音調與音量相同，我們仍能依音色辨別鋼琴、小提琴或人聲。

【管樂器與弦樂器的調音規律】：

- 「弦樂器（吉他、小提琴）」：弦越短、越細、越緊 ➔ 音調越高；弦越長、越粗、越鬆 ➔ 音調越低。
- 「管樂器（直笛、排笛）」：按住所有孔洞（空氣柱最長）➔ 音調最低；放開孔洞（空氣柱最短）➔ 音調最高。
- 「瓶子裝水吹氣 vs 敲擊」：對瓶口「吹氣」是吹動空氣柱，水越多空氣柱越短音調越高；用棒子「敲擊」瓶身是水與瓶身振動，水越多振動越慢音調越低！

【噪音防治與分貝標準】：超過 70 分貝會讓人感到煩躁不安，長期處於 85 分貝以上環境會損害聽力毛細胞導致不可逆失聰。常見防噪策略包括吸音棉、隔音氣密窗、隔音牆與配戴耳塞。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【音調高低：振動快慢決定】音調高低由振動快慢（頻率）決定：；弦：短、細、緊，音調高。；管樂器：空氣柱短，音調高。；敲裝水試管：水少音高（玻璃和水一起振動，水越多越慢）。；吹裝水試管：水多音高（空氣柱較短）。；敲和吹結果相反，是常考的陷阱。

【音量和音色】音量大小由振幅決定：敲得大力，振幅大，聲音大。音色由材料和發聲方式決定：小提琴和鋼琴彈同一音高、同一音量，仍聽得出來，就是音色不同。；三個特性要分清楚：音調（高低）、音量（大小）、音色（種類）。

【聲音要靠介質傳播】聲音需要物質傳播，真空中無法傳聲。一般來說在固體最快，液體次之，氣體最慢。太空中聽不到爆炸聲，也是因為沒有空氣。；回聲要遇到障礙物反射，人和牆距離至少約 17 公尺才分得清楚原聲和回聲。吸音材料（窗簾、地毯）能減少回音；噪音防制可從聲源、傳播途徑和接收端三方面處理。

橡皮筋樂器要讓音調變高：把橡皮筋拉緊、變短或換細的。

輕敲裝水的玻璃杯，水越少音調越高；吹試管口時，水越多（空氣柱越短）音調越高。

土電話要把棉線拉緊、不能碰到其他東西，聲音才能沿著線清楚傳過去。

把鬧鐘放進玻璃罩抽成真空，聲音逐漸變小，因為聲音需要介質才能傳播。

✅ 正確觀念：用力彈奏增加的是「振幅」，讓聲音變「大聲（音量變大）」，音調高低完全不變！要讓音調變高，必須用手指把弦按短、換成細弦或轉緊調音鈕。

平整光滑的大理石會劇烈反射聲波，產生嚴重的雜亂回音干擾演奏；凹凸不平的表面能將聲波向四面八方漫反射擴散，多孔絨布材料則能吸收多餘聲波，使音樂聽起來乾淨、清晰且優美。

聲音碰到牆壁、山壁等堅硬平滑的東西會反彈回來，叫做聲音的反射。如果反彈回來的聲音和原來的聲音相隔夠久，我們就會聽到「回聲」。柔軟、有孔洞的東西（窗簾、泡棉）則會吸收聲音。

✅ 正確觀念：只要聲音碰到牆壁就一定會反射！只是客廳和教室太小（距離小於 17 公尺），反射回來的回音和原聲間隔小於 0.1 秒，我們的大腦會把兩者混在一起，只覺得聲音變響亮，分辨不出是回音。

🏞️ 生活例子：在山谷大喊「喂——」，過一會兒會聽到「喂——」傳回來。蝙蝠和海豚會發出聲音，靠回聲判斷前方有沒有東西。

⚠️ 小心別犯錯：錄音室、音樂教室牆上的泡棉是為了「吸收」聲音、減少回音，不是為了讓聲音更大。

吸音設計：音樂廳與電影院牆面常鋪設柔軟多孔的絨布、多孔吸音棉，聲波進入孔洞中會不斷摩擦將能量消耗，防止回音干擾聽覺。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ **樂音三要素黃金對照表**

$$\text{音調 (高低)} \propto \text{頻率 (Hz)} \quad ; \quad \text{音量 (大小)} \propto \text{振幅 (分貝 dB)} \quad ; \quad \text{音色} \propto \text{波形}$$

💡 **大招解析：**頻率快慢看音調，振幅大小看音量，發聲體材質看波形與音色。

☀️ **琴弦與空氣柱調音頻率律**

$$\text{弦長越短、細、緊} \implies \text{頻率高、音調高} \quad ; \quad \text{空氣柱越短} \implies \text{音調越高}$$

💡 **大招解析**：直笛全按管身空氣柱最長，吹出最低音 Do；全放空氣柱最短，吹出高音。

☀️ **聲音在不同態介質傳播速率律**

$$v_{固體} > v_{液體} > v_{氣體} \quad (v_{真空} = 0)$$

💡 **大招解析**：介質分子排列越緊密，碰撞傳遞能量效率越高，固體傳聲最快，太空完全真空無法傳聲。

🎨 **考點視覺圖解**

生物適應環境：保護色、警戒色與擬態



環境產生選擇壓力 ➔ 具備生存優勢之個體遺傳基因擴大

💡 達爾文天擇說：適者生存，不適者淘汰

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤以為太空中能聽到爆炸聲：電影太空中太空船爆炸轟隆巨響是特效，太空中是真空無介質，【完全無聲】！

❌ 音調與音量概念混淆：大聲叫是「音量大（振幅大）」，飆高音是「音調高（頻率快）」，兩者彼此獨立無關。

❌ 吹試管水與敲試管水音調搞反：對著試管口「吹氣」時水越多空氣柱越短，音調【越高】；用木棒「敲擊」試管時水越多整體越重，音調反而【越低】！

❌ 以為聲音在空氣中傳播最快：固體傳音速度（約 5000 m/s）是空氣（約 340 m/s）的十幾倍。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】將一個正在響鈴的鬧鐘放入透明密封玻璃罩中，接著啟動抽氣機將玻璃罩內的空氣完全抽成「真空」狀態。在此過程中，罩外的觀察者會觀察到什麼現象？

A. 鈴槌停止振動，鬧鐘指針完全停擺

B. 鬧鐘鈴槌依然持續劇烈振動，但鈴聲逐漸變小最後完全聽不見

C. 鈴聲變得比原本在空氣中更加響亮刺耳

D. 鬧鐘鈴槌與聲音完全沒有任何改變

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 鬧鐘由內部發條或電池帶動，真空不影響其機械運轉，因此鈴槌依然持續振動。
2. 聲音是以物質分子疏密振動向外傳播的機械波，必須依靠「介質」才能傳遞。
3. 當空氣被抽乾形成真空時，沒有介質可以傳遞振動波，因此聲音無法傳出玻璃罩外。

故正確答案選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】小華正在彈奏烏克麗麗，若他想彈奏出「音調更高（更清脆尖銳）」的音階，下列哪一項操作調整可以達到目的？

A. 手指改撥彈直徑最粗的一條弦

B. 用更大的力道用力撥彈琴弦

C. 將琴弦上方的旋鈕放鬆，使琴弦變鬆

D. 左手手指壓住琴品，使琴弦振動的長度變短

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 「音調」由琴弦的振動頻率決定。琴弦越短、越細、越緊，振動頻率越快，音調越高。
2. 手指按住琴品使弦長縮短，振動頻率大幅增加，能吹彈出更高音調。
3. 用更大力道撥弦只會讓「音量變大（振幅變大）」，不會改變音調。

故選 D。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】實驗桌上有四支相同規格的玻璃試管，分別裝入不同高度的水：甲試管裝 2 公分水、乙裝 5 公分水、丙裝 8 公分水、丁裝 12 公分水。若拿吸管對準「試管口水平吹氣」，哪一支試管吹出的音調最高？

A. 甲試管

B. 乙試管

C. 丙試管

D. 丁試管

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 對試管口「吹氣」時，引發振動發聲的是試管上方的「空氣柱」。
2. 水裝得越多，上方殘留的空氣柱長度「越短」。
3. 空氣柱越短，振動頻率越快，吹出的音調越尖銳、越高！
4. 丁試管水裝得最多 (12 公分)，上方空氣柱最短，因此吹出的音調最高。

故選 D。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在音樂會上，鋼琴與小提琴以完全相同的「音調（同為高音 Do）」且相同的「音量（同為 70 分貝）」演奏同一首樂曲，臺下的聽眾仍能清晰分辨出哪一聲是鋼琴、哪一聲是小提琴。這主要是因為兩者的什麼物理特徵不同？

A. 聲音的傳播速率

B. 聲音的振幅大小

C. 聲音的音色與振動波形

D. 聲音的頻率高低

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 題幹已知兩者音調（頻率）相同、音量（振幅）相同。
2. 鋼琴是擊弦發聲且具有木質琴槌與響板，小提琴是擦弦且有楓木共鳴箱，發聲體材質與結構不同。
3. 材質不同會導致發出的聲音「波形」不同，所展現出的獨特聲音風格稱為「音色」。

故正確答案為 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我掌握聲音由物體振動產生，且真空絕對無法傳播聲音的關鍵觀念
- [ ] 我能清楚區分固體傳音最快、液體次之、氣體最慢的規律
- [ ] 我熟練掌握樂音三要素：音調（頻率）、音量（振幅）、音色（波形與材質）
- [ ] 我能準確預測弦樂器長短粗緊與吹奏管樂空氣柱長短對音調的影響

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 10：光學顯微鏡精密操作與微觀細胞世界

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：肉眼觀察昆蟲植物、放大鏡使用技巧。

🏅 **能力指標：** 複式光學顯微鏡操作、上下顛倒左右相反成像規律、玻片向偏向方向推移

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

複式光學顯微鏡成像光學

目鏡與物鏡雙重凸透鏡放大，呈現「上下顛倒、左右相反」的倒立放大虛像；放大倍率 = 目鏡倍數 × 物鏡倍數。

亮點 02

載玻片移動必背口訣

「物像偏在視野何處，載玻片就朝該方向推移（物在哪偏，片朝哪追）」！

亮點 03

低倍鏡換高倍鏡四變化

視野變「暗」、觀察範圍變「小」、細胞影像變「大」、細胞數量變「少」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【複式顯微鏡與解剖顯微鏡核心差異】：

- 「複式光學顯微鏡」：目鏡與物鏡兩組凸透鏡放大，標本必須「透光且薄」。視野中成像為「上下顛倒、左右相反的倒立虛像」，放大倍率高（100X~1000X），適合觀察細胞組織。
- 「解剖顯微鏡」：雙目觀察，標本不需透光（實體物體即可），視野中成像為「立體、方向相同的正立像」，放大倍率較低（10X~40X），適合觀察昆蟲觸角、花蕊、礦物微結構。

【顯微鏡放大倍率與視野明暗關係】：

- 總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。
- 「低倍鏡切換至高倍鏡時的四大變化」：

1. 視野範圍變小（只能看到標本中央局部）。
2. 看到的細胞數目變少，但單一細胞影像變大。

3. 視野亮度「變暗」（進光量減少，需調大光圈或轉動反光鏡）。

4. 焦深變淺，物鏡與玻片距離極近。

【玻片移動方向黃金同偏律】：在複式顯微鏡視野中，影像為上下顛倒、左右相反。

• 若目標生物往視野的「右上角」移動，欲將其拉回中央，載玻片必須「直接往右上角」移動！

• 口訣：物往哪裡跑，玻片就往「同一個方向」追！

【高倍鏡調焦的絕對安全守則】：

• 在低倍鏡下找到目標並移至視野正中央後，才能切換為高倍物鏡。

• 換成高倍物鏡後，「絕對禁止旋轉粗調節輪（避免壓碎昂貴物鏡與蓋玻片）」，【只能使用細調節輪】慢慢旋轉對焦。

【動植物細胞基本構造比較】：

• 「共同構造」：細胞核（遺傳物質中樞）、細胞質（代謝進行處）、細胞膜（控制物質進出）。

• 「植物細胞特有構造」：細胞壁（支持保護植物體使細胞形狀規則）、葉綠體（行光合作用自營製造葡萄糖）、大型液胞。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【顯微鏡操作順序】1. 由低倍開始：轉回低倍物鏡。；2. 調光：用光圈和反光鏡（不可直射陽光）。；3. 放玻片，夾好。；4. 從側面看，將物鏡慢慢靠近玻片，避免壓破。；5. 眼睛看目鏡，慢慢調遠，直到清楚。；6. 細調節輪微調。；7. 要換高倍：轉物鏡後只用細調節輪。；總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。

【低倍和高倍的差異】比較：低倍：高倍；看到的細胞：小、數量多：大、數量少；視野：廣、亮：窄、暗；物鏡長度：較短：較長；視野變暗時，可開大光圈。影像上下左右都相反，所以影像在左上，玻片也要往左上移。

【微生物和生活】酵母菌發酵產生二氧化碳，讓麵包膨鬆，也能釀酒。乳酸菌可做優格。黴菌有青黴素等用途，也可能讓食物腐敗。；微生物不全是壞的。比較實驗常用不同環境（濕或乾、冷或暖）的麵包，觀察何時長黴，以推論生長條件。

優酪乳、養樂多是利用乳酸菌發酵製成。

細菌是原核生物，沒有核膜包住的細胞核；動植物細胞有完整細胞核。

病毒會引起流感、水痘、新冠肺炎，但沒有完整的細胞構造，必須寄生在活細胞內才能繁殖。

收顯微鏡：轉回低倍物鏡、取下玻片、降低載物台，蓋上防塵罩，用雙手一手握鏡臂一手托鏡座搬運。

吐司只要長了一小塊黴菌，就整片丟掉，因為菌絲可能已經擴散到看不到的地方。

菌絲頂端長有膨大的「孢子囊」，成熟後爆裂釋放出數以億計微小的「孢子」，隨風飄散散播。

INb-III-4 認識常見微生物（黴菌、酵母菌、細菌、單細胞原生生物）的形態、生長環境與生命現象。

從低倍鏡換到高倍鏡時，影像被放得更大，但能看到的範圍變小，看到的細胞數量變少，進來的光也變少，所以視野變暗。

📌 題目情境：小明使用顯微鏡觀察洋蔥表皮細胞，原本在 100×（目鏡 10X，物鏡 10X）下看到視野內橫排共有 16 個細胞。若他將物鏡換成 40×，總倍率變為 400×，請問此時視野中大約還能看到這排細胞中的幾個？視野亮度會如何變化？

通過鏡頭的光線變少，視野亮度會明顯變暗。

📌 題目情境：為了探討「水分」是否為黴菌生長的必要條件，小華拿了兩片完全相同的吐司，進行以下實驗設計：

複式顯微鏡用目鏡和物鏡兩次放大，總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。看到的影像是「上下顛倒、左右相反」的。

如果在載玻片上畫一個時鐘，時針指向 3 點整，把這張玻片放到複式顯微鏡底下看，目鏡看到的時針會指向幾點整？

【名師公式・解題大招・速記口訣】

顯微鏡總放大倍率公式

$$\text{總放大倍率} = \text{目鏡倍率} \times \text{物鏡倍率}$$

💡 **大招解析：**例如目鏡 10X、物鏡 40X，總放大倍率 = 10 × 40 = 400 倍。

低倍鏡換高倍鏡特徵變化四字訣

$$\text{物鏡長度變長} \implies \text{細胞變大、數目變少、視野變暗、範圍變窄}$$

💡 **大招解析：**切換至高倍鏡後務必轉動光圈盤放大光圈增加進光量，且只能動細調節輪。

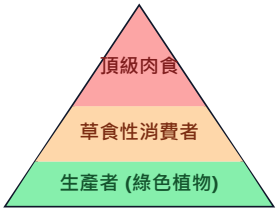
🌟 **視野移動與成像倒立口訣**

像倒立左右反 ⟹ 目視目標往哪偏，載玻片就往同方向追！

💡 **大招解析：**例如看到的字母是「p」，實際玻片寫的是「d」（旋轉 180 度）。

🎨 **考點視覺圖解**

生態系能量流動與生物放大效應



毒素濃度 ↑

總能量 ↑

外來種破壞生態平衡：缺乏天敵制衡、迅速掠奪原生種食物與棲地

💡 能量逐層遞減 (約 10% 傳遞) | 脂溶性重金屬毒素逐層放大！

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 高倍鏡下轉動粗調節輪：高倍鏡鏡頭極長，距離玻片僅幾毫米，旋轉粗調節輪極易壓碎玻片與刮傷鏡頭，【只能轉細調節輪】！

❌ 倒立虛像方向判斷錯誤：若視野中草履蟲往左上方游，許多學生誤以為玻片要往右下方移，正確是【直接往左上方推玻片】。

❌ 洋蔥表皮細胞誤選有葉綠體：洋蔥表皮生長在地底不照光，【沒有葉綠體】（但有細胞壁與細胞核），葉肉細胞才有葉綠體！

❌ 蓋玻片直接平放落下：直接平放會封入大量氣泡干擾觀察，標準操作是用鑷子夾住蓋玻片呈 45 度角接觸水珠邊緣，再緩緩蓋下。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】使用複式光學顯微鏡觀察池塘水滴時，目鏡上標示 10X，物鏡上標示 40X。在視野中觀察到一隻草履蟲正在朝視野的「左上方」游去。請問：此時顯微鏡的總放大倍率是多少？若想讓草履蟲回到視野正中央，載玻片應朝哪一個方向移動？

A. 40 倍；往右下方移動	**B. 400 倍；往左上方移動**
C. 400 倍；往右下方移動	D. 50 倍；往左上方移動

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算總放大倍率：目鏡倍率 × 物鏡倍率 = $10 \times 40 = 400$ 倍。
2. 視野追蹤同向法則：因為複式顯微鏡成像為上下顛倒、左右相反的倒立像，目標在視野中朝「左上方」移動時，載玻片必須同樣朝「左上方」追趕移動，才能將其拉回中央。

故正確答案為 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在複式顯微鏡視野中，將觀察倍率由「低倍鏡 (100X)」更換為「高倍鏡 (400X)」時，下列哪一項特徵變化是「錯誤」的？

A. 視野所見的範圍變小	B. 視野中看到的細胞數目變少，但個別細胞影像變大
C. 視野的光線亮度會自動變得更加明亮清晰	D. 物鏡鏡頭前端與玻片之間的距離變得非常接近

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 切換至高倍鏡時，通光孔徑變小，進光量減少，視野整體亮度會「明顯變暗」，通常需要放大光圈或調整反光鏡增強光線。
2. 選項 C 說光線會變亮是錯誤的，故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在製作洋蔥表皮細胞暫時玻片標本時，將蓋玻片蓋在水滴與標本上時，標準的操作技巧與科學目的為何？

A. 從正上方水平快速拍下，以確保蓋玻片與載玻片完全緊密貼合	**B. 用鑷子夾取蓋玻片，先以一邊呈 45° 角接觸水滴邊緣，再緩緩放下，以避免產生氣泡**
C. 蓋上蓋玻片後用手大力按壓中央，把細胞壓扁以利透光	D. 蓋玻片必須先用酒精燈高溫加熱烘乾後再蓋上

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 蓋玻片若直接平放扣下，容易將空氣封入形成黑色圓形氣泡，嚴重干擾顯微鏡對焦與細胞結構觀察。
2. 標準手法是以 45 度角傾斜接觸水珠，讓水分沿邊緣鋪展後緩緩蓋下，能順利將空氣向外推擠排除。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】小明在複式光學顯微鏡的載玻片上寫了一個小寫英文字母「p」。當他透過目鏡觀察時，在視野中所看到的影像形狀會是下列哪一個英文字母？

A. p

B. q

C. b

D. d

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 複式顯微鏡成像為「上下顛倒、左右相反」（相當於在平面上旋轉 180 度）。
2. 將字母「p」旋轉 180 度：
   • 上下顛倒：弧形跑到下方變「b」。
   • 左右相反：弧形跑到右邊變「d」。
3. 因此在視野中所見的字母為「d」。

故正確答案選 D。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握顯微鏡總放大倍率計算（目鏡 × 物鏡）
- ☐ 我知道換高倍鏡後細胞變大、數目變少、視野變暗，且絕對只能轉動細調節輪
- ☐ 我熟記視野追蹤同向法則（目標往哪跑，玻片就往同方向追）
- ☐ 我清楚洋蔥表皮細胞沒有葉綠體，但具有維持細胞形狀的細胞壁

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：